[MP2] 內部碎裂問題相關疑問

張凱翔 (ZHANG,KAI-XIANG)

All Sections

2 2

助教您好，在spec裡提到解決內部碎裂問題的方法是將kmem_cache的剩餘空間拿來存放物件

我想問這是否代表kmem_cache在初始化後裡面就有一個free slab存在的意思，也就是如果我要kmem_cache_alloc的話會先從這個slab的挑一個空間來存放物件

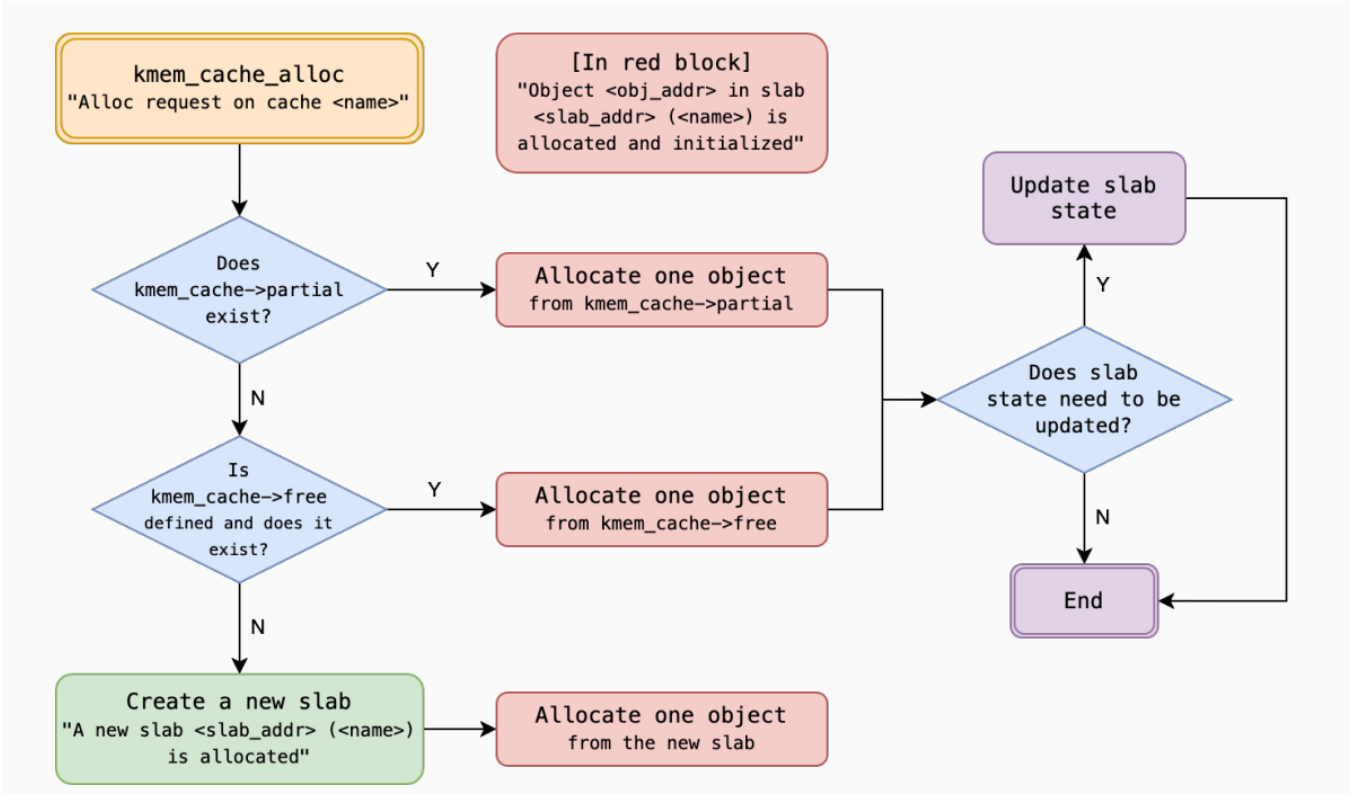
還是說因為這是一個slab type為cache的slab，所以不符合kmem_cache_alloc流程圖的規則，必須創一個新的slab

kmem_cache 的內部碎裂問題（加分項目）

`struct kmem_cache` 本身屬於 **動態配置的系統物件**，通常佔用 **一個完整的頁面**，但其自身大小遠小於頁面大小，導致記憶體浪費。為解決此問題，可以將剩餘空間用來存放 Slab 內的可配置物件。

為了符合實作規範，請

- 將 `struct kmem_cache` 視為一個 `<slab_type>` 為 `cache` 的 slab。
- 列印的資訊中 `<slab_addr>` 直接對應 `struct kmem_cache` 自身在記憶體中的地址。
- 列印的資訊中 `<nxt_slab_addr>` 設為 `0x00...00`。



```
[SLAB] kmem_cache { name: file, object_size: 504 }
[SLAB]    [ cache    slabs ]
[SLAB]        [ slab 0x0000000087f59000 ] { freelist: 0x0000000087f59268, nxt: 0x0000000000000000 }
[SLAB]           [ idx 0 ] { addr: 0x0000000087f59070, as_ptr: 0x0000000900000003, as_obj: { tp: 3, ref: 9, readable: 1, writable: 1, pipe: 0x0505050505050505, ip: 0x0000000080035558, off: 84215045, major: 1 } }
[SLAB]           [ idx 1 ] { addr: 0x0000000087f59268, as_ptr: 0x0000000087f59460, as_obj: { tp: -2013948832, ref: 0, readable: 1, writable: 0, pipe: 0x0505050505050505, ip: 0x00000000800354d0, off: 1024, major: 1 } }
[SLAB]           [ idx 2 ] { addr: 0x0000000087f59460, as_ptr: 0x0000000087f59658, as_obj: { tp: -2013948328, ref: 0, readable: 1, writable: 0, pipe: 0x0505050505050505, ip: 0x0000000080035558, off: 0, major: 1 } }
[SLAB]           [ idx 3 ] { addr: 0x0000000087f59658, as_ptr: 0x0000000087f59850, as_obj: { tp: -2013947824, ref: 0, readable: 5, writable: 5, pipe: 0x0505050505050505, ip: 0x0505050505050505, off: 84215045, major: 1285 } }
[SLAB]           [ idx 4 ] { addr: 0x0000000087f59850, as_ptr: 0x0000000087f59a48, as_obj: { tp: -2013947320, ref: 0, readable: 5, writable: 5, pipe: 0x0505050505050505, ip: 0x0505050505050505, off: 84215045, major: 1285 } }
[SLAB]           [ idx 5 ] { addr: 0x0000000087f59a48, as_ptr: 0x0000000087f59c40, as_obj: { tp: -2013946816, ref: 0, readable: 5, writable: 5, pipe: 0x0505050505050505, ip: 0x0505050505050505, off: 84215045, major: 1285 } }
[SLAB]           [ idx 6 ] { addr: 0x0000000087f59c40, as_ptr: 0x0000000000000000, as_obj: { tp: 0, ref: 0, readable: 5, writable: 5, pipe: 0x0505050505050505, ip: 0x0505050505050505, off: 84215045, major: 1285 } }
[SLAB] print_kmem_cache end
```

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply



楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 21, 2025

同學您好，

您說得沒錯，圖中並沒有包含內部碎裂問題相關的流程介紹。

當 kmem_cache 中有可以配置物件的空間時，優先使用 kmem_cache 的空間，並列印以 cache 為 <slab_type> 的物件配置訊息。

`Object <obj_addr> in slab cache (<name>) is allocated and initialized`

之後我會將流程圖更新於文件，並提供快速同步作業文件的腳本 (基於 git)，感謝同學的提問。

子慶

Reply



楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 22, 2025

同學您好，助教已經將新的流程圖更新至 Shiritai/xv6-ntu-mp2/doc (https://github.com/Shiritai/xv6-ntu-mp2/blob/ntuos/mp2-submit/doc/img/mp2-slab-alloc.png)，請查閱，感謝。

Reply